Memorial de Trajetória Acadêmica e Plano de Trabalho para a Instituição

- Willian Marques Freire

UniversidadequeTransforma

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Introdução

- **Primeiros Contatos com a Computação**
  - HTML, CSS, JS
  - Curso de informática básica

CERTIFICADO

FL Informática Registro na Secretaria de Educação do Estado sob nº748

Certificamos que Willian Marques Freire.

Concluiu os cursos de IPD, DIGITAÇÃO, WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE, CONFIGURAÇÃO BASICA E AVANÇADA, TECNICAS DE ANTIVIRUS, COMPACTAÇÃO DE ARQUIVOS E MONTAGEM DE PC.

Realizado em Cambira no periodo de 02/02/2010 a 02/02/2011

Com 96 horas/aula.

Cambira, 17 de Fevereiro de 2011.

FL Informática | Aluno (a) | Instrutor

Graduação em Ciência da Computação (2014-2017)

- **TCC sobre IoT *(Internet of Things)* e Microsserviços**
  - 2 publicações

Fundação FAFIMAN
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari
www.fafiman.br

51 ANOS

Certificado

Certificamos que **WILLIAN MARQUES FREIRE** apresentou, no dia 31 de agosto de 2017, a comunicação oral: *"Micro-serviços"*, durante a realização do XIII ERIC – Encontro Regional de Iniciação Científica, promovido pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari – FAFIMAN, realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2017. (ISSN nº 2526-4230)

SEÇÃO DE REGISTRO DE CERTIFICADO
Certificado nº 19952
Folha nº 68 v
Livro nº 7
Profª. Terezinha Mosconi de Freitas
Secretária

Mandaguari, 31 de agosto de 2017.

Prof. Me. Antônio Carlos Xavier
Coordenador geral do ERIC

Prof. Dr. Wedson José Pierobon
Diretor em exercício

Fundação FAFIMAN
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari
www.fafiman.br

51 ANOS

Certificado

Certificamos que **WILLIAN MARQUES FREIRE** apresentou, no dia 31 de agosto de 2017, a comunicação oral: *"OIT – a internet das coisas"*, durante a realização do XIII ERIC – Encontro Regional de Iniciação Científica, promovido pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari – FAFIMAN, realizado nos dias 30 e 31 de agosto de 2017. (ISSN nº 2526-4230)

SEÇÃO DE REGISTRO DE CERTIFICADO
Certificado nº 19954
Folha nº 68 v
Livro nº 7
Profª. Terezinha Mosconi de Freitas
Secretária

Mandaguari, 31 de agosto de 2017.

Prof. Me. Antônio Carlos Xavier
Coordenador geral do ERIC

Prof. Dr. Wedson José Pierobon
Diretor em exercício

UniversidadequeTransforma

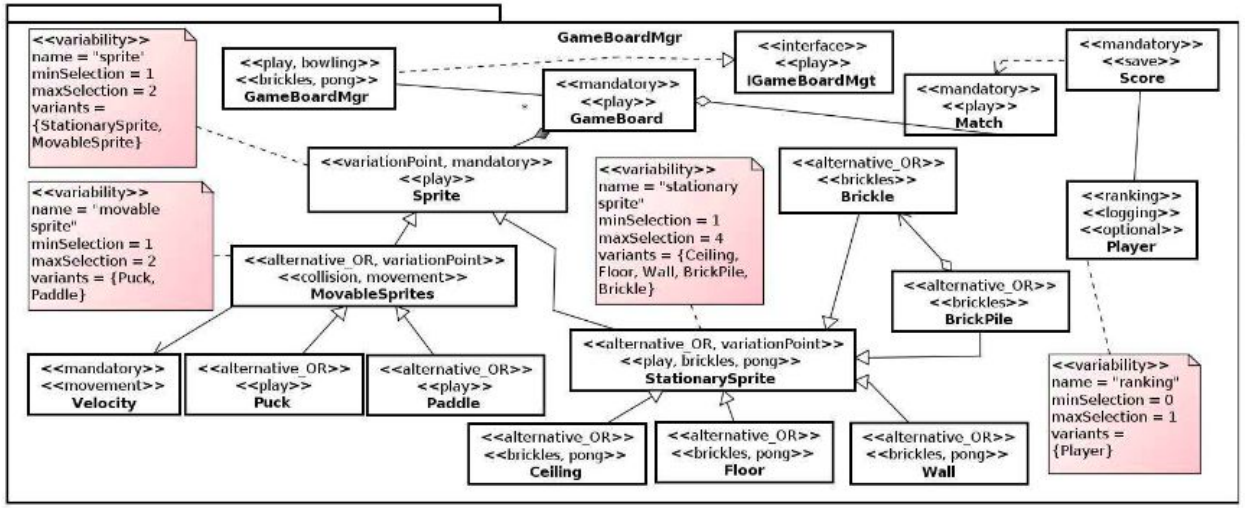
UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Mestrado em Ciência da Computação (2018-2020)

- **Engenharia de Software Baseada em Busca interativa (iSBSE)**
  - 4 publicações
- **Eventos internacionais: COMPSAC (EUA), SBES e SBCARS**

Mestrado em Ciência da Computação (2018-2020)

- Consolidou pesquisa em **otimização interativa de Arquitetura de Linha de Produto de Software (PLA);**



UniversidadequeTransforma

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ACM DIGITAL LIBRARY | Association for Computing Machinery | Universidade Estadual de Campinas (U... | Browse | About | Sign in | Register

Journals | Magazines | Proceedings | Books | SIGs | Conferences | People

SBES

Home > Conferences > SBES > Proceedings > SBES '19 > *Towards the support of user preferences in search-based product line architecture design: an exploratory study*

Feedback

RESEARCH-ARTICLE

Towards the support of user preferences in search-based product line architecture design: an exploratory study

PDF

Help

Authors: Carlos Vinicius Bindewald, Willian M. Freire, Aline M. M. Miotto Amaral, Thelma Elita Colanzi

Info & Claims

SBES '19: Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering • Pages 387 - 396
https://doi.org/10.1145/3350768.3351993

Published: 23 September 2019 Publication History

Check for updates

ACM DIGITAL LIBRARY | Association for Computing Machinery | Universidade Estadual de Campinas (U... | Browse | About | Sign in | Register

Search ACM Dig... | Advanced Search

SBCARS

Home > Conferences > SBCARS > Proceedings > SBCARS '20 > *Supporting user preferences in search-based product line architecture design using Machine Learning*

RESEARCH-ARTICLE

Supporting user preferences in search-based product line architecture design using Machine Learning

Authors: Carlos Vinicius Bindewald, Willian M. Freire, Aline M. M. Miotto Amaral, Thelma Elita Colanzi | Authors Info & Claims

SBCARS '20: Proceedings of the 14th Brazilian Symposium on Software Components, Architectures, and Reuse • Pages 11 - 20
https://doi.org/10.1145/3425269.3425278

Published: 30 October 2020 Publication History

Check for updates

IEEE.org | IEEE Xplore | IEEE SA | IEEE Spectrum | More Sites | Subscribe | Donate | Cart | Create Account | Personal Sign In

IEEE Xplore® | Browse | My Settings | Help | Institutional Sign In | IEEE

All | ADVANCED SEARCH

Conferences > 2019 IEEE 43rd Annual Compute...

Supporting Decision Makers in Search-Based Product Line Architecture Design using Clustering

Publisher: IEEE | Cite This | PDF

Willian Marques Freire ; Carlos Vinícius Bindewald ; Aline M. M. Miotto Amaral ; Thelma Elita Colanzi **All Authors**

4 Cites in Papers | **136** Full Text Views

Need **Full-Text** access to IEEE *Xplore* for your organization?

CONTACT IEEE TO SUBSCRIBE >

Abstract

Document Sections

I. Introduction

II. Background

III. Empirical Study

Abstract:
The Product Line Architecture (PLA) is one of the most important artifacts of a Software Product Line (SPL). PLA design can be formulated as an optimization problem with many factors. In this context, the MOA4PLA approach was proposed to optimize PLA design using search algorithms and metrics specific to the context. MOA4PLA treats the PLA design as a multi-objective optimization problem. At the end of the search process several PLA design alternatives are presented to the decision maker, difficulting the decision about which PLA alternative best fits with

More Like This

A constraint logic programming language for combinatorial optimization and linear programming
[1991] Proceedings. The Seventh IEEE Conference on Artificial Intelligence Application
Published: 1991

Feedback

UniversidadequeTransforma

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ACM DIGITAL LIBRARY | Association for Computing Machinery | Universidade Estadual de Campinas (U... | Browse | About | Sign in | Register

Search ACM Dig... | Advanced Search

SBES

Home > Conferences > SBES > Proceedings > SBES '20 > *OPLA-Tool v2.0: a Tool for Product Line Architecture Design Optimization*

RESEARCH-ARTICLE

OPLA-Tool v2.0: a Tool for Product Line Architecture Design Optimization

Authors: Willian Marques Freire, Mamoru Massago, Arthur Cattaneo Zavadski, Aline Maria Malachini, Mi Amaral, Thelma Elita Colanzi | Authors Info & Claims

PDF

Help

SBES '20: Proceedings of the XXXIV Brazilian Symposium on Software Engineering • Pages 818 - 823
https://doi.org/10.1145/3422392.3422498

Published: 21 December 2020 Publication History

Check for updates

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3422392.34224...

github.com/otimizes/OPLA-Tool

Airsoft | ASE | Books | Carro | Carro | Casa | Concursos | CTO | DB1 | Desenho | All Bookmarks

README | AGPL-3.0 license

OPLA-Tool

OPLATool

Description

This project was created to automate the Multi-Objective Optimization Approach for PLA Design (MOA4PLA).

Requirements

Before to compile the code, you need to install the following softwares on your PC:

- Java - Java Development Kit (Version >= 6)
- Git - http://git-scm.com
- Maven - http://maven.apache.org (Version >= 3.5)

How to Build

This section show the step-by-step that you should follow to build the OPLA-Tool.

Execution Configuration | Design Patterns | Experiments | Results Analysis | Logs

Settings

Select the Optimization Algorithm
NSGAII

Number of runs
1

Number of fitness evaluations
300

Population Size
20

Objective Functions
At least one objective function is **required**

- [ ] ACLASS
- [ ] ACOMP
- [ ] TV
- [ ] RCC
- [ ] COE
- [ ] CM
- [ ] DC
- [ ] EC
- [ ] ELEG
- [ ] FM
- [ ] LCC
- [ ] EXT
- [ ] SD
- [ ] SV
- [ ] TAM
- [ ] WOCSCLASS
- [ ] CS
- [ ] LFCC
- [ ] FDAC
- [ ] CIBF

Get a suggestion

Interaction - Learning Settings

- [ ] Interact during the optimization

Select the clustering algorithm
KMEANS

Select the clustering moment
INTERACTIVE

Max interactions 0 | First interaction 0 | Interval 0

Crossover Operators

- [ ] Crossover rate 0 — 1
- [ ] PLA Feature-Driven Crossover
- [ ] PLA Complementary Crossover
- [ ] PLA Modular Crossover

Mutation Operators

- [x] Mutation rate 0 — 1
- [x] Feature-driven Operator
- [x] Move Method Mutation
- [x] Move Attribute Mutation
- [x] Move Operation Mutation
- [x] Add Class Mutation
- [x] Add Manager Class Mutation
- [x] Feature-driven Operator For Class

Paths

Select the builder
SMARTY

Select the input PLA
The PLA is **required**

Doutorado em Ciência da Computação (2021-2025)

- **Otimização interativa no contexto de Engenharia de Software;**
- **Aprendizado de Máquina** e **otimização;**
- Participação em diversos **eventos internacionais;**
- Publicação de **artigos em conferências e periódicos.**

ACM DIGITAL LIBRARY | Association for Computing Machinery | Universidade Estadual de Campinas (U... | Browse | About | Sign in | Register

Journals | Magazines | Proceedings | Books | SIGs | Conferences | People

SBES

Home > Conferences > SBES > Proceedings > SBES '22 > *Validating an Interactive Ranking Operator for NSGA-II to Support the Optimization of Software Engineering Problems*

RESEARCH-ARTICLE

Validating an Interactive Ranking Operator for NSGA-II to Support the Optimization of Software Engineering Problems

Authors: Willian Freire, Cláudia Rosa, Aline Amaral, Thelma Colanzi | Authors Info & Claims

SBES '22: Proceedings of the XXXVI Brazilian Symposium on Software Engineering • Pages 337 - 346
https://doi.org/10.1145/3555228.3555232

Published: 05 October 2022 Publication History | Check for updates

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3555228.3555232...

ACM DIGITAL LIBRARY | Association for Computing Machinery | Universidade Estadual de Campinas (U... | Browse | About | Sign in | Register

Journals | Magazines | Proceedings | Books | SIGs | Conferences | People

GECCO

Home > Conferences > GECCO > Proceedings > GECCO '22 > *Towards an interactive ranking operator for NSGA-II*

POSTER

Towards an interactive ranking operator for NSGA-II

Authors: Cláudia Tupan Rosa, Willian M. Freire, Aline M. M. Miotto Amaral, Thelma Elita Colanzi | Authors & Claims

GECCO '22: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion • Pages 794 - 797
https://doi.org/10.1145/3520304.3529041

Published: 19 July 2022 Publication History | Check for updates

SBCOPENLIB

ANAIS DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPONENTES, ARQUITETURAS E REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE (SBCARS)

SOL | TODAS AS EDIÇÕES | SOBRE O EVENTO | EXPEDIENTE | BUSCAR

INÍCIO / TODAS AS EDIÇÕES /
2024: ANAIS DO XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPONENTES, ARQUITETURAS E REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
/
Artigos Completos

IDIOMA
Português (Brasil)
English

Evaluating the performance of NSGA-II and NSGA-III on Product Line Architecture Design

IEEE.org | IEEE Xplore | IEEE SA | IEEE Spectrum | More Sites | Subscribe

IEEE Xplore® | Browse | My Settings | Help | Institutional Sign In

All

Conferences > 2022 IEEE 19th International ...

Evaluating Machine Learning Algorithms in Representing Decision Makers in search-based PLA

Publisher: IEEE | Cite This | PDF

Fernando H. Kuviatkovski ; Willian M. Freire ; Aline M. M. M. Amaral ; Thelma E. Colanzi ; Valéria D. Feltrim | All Author

IEEE.org | IEEE Xplore | IEEE SA | IEEE Spectrum | More Sites | Subscribe

IEEE Xplore® | Browse | My Settings | Help | Institutional Sign In

All

ADVANCED SEAR

Conferences > 2022 29th International Confe...

Gemstone classification using ConvNet with transfer learning and fine-tuning

Publisher: IEEE | Cite This | PDF

Willian M. Freire ; Aline M. M. M. Amaral ; Yandre M. G. Costa | All Authors

ACM DIGITAL LIBRARY | Association for Computing Machinery | Universidade Estadual de Campinas (U... | Browse | About | Sign in | Register

Search ACM Dig... | Advanced Search

SBCARS

Home > Conferences > SBCARS > Proceedings > SBCARS '23 > *Feature selection in an interactive search-based PLA design approach*

RESEARCH-ARTICLE

Feature selection in an interactive search-based PLA design approach

Authors: Caio Arasaki, Lucas Wolschick, Willian Freire, Aline Amaral | Authors Info & Claims

SBCARS '23: Proceedings of the 17th Brazilian Symposium on Software Components, Architectures, and Reuse • Pages 11 - 20
https://doi.org/10.1145/3622748.3622750

Published: 25 September 2023 Publication History | Check for updates

UniversidadequeTransforma

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

SBCOPENLIB

ANAIS DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE (SBES)

SOL TODAS AS EDIÇÕES SOBRE O EVENTO EXPEDIENTE BUS

INÍCIO / TODAS AS EDIÇÕES /
2024: ANAIS DO XXXVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE /
Trilha de Ferramentas

AIssistDM: A Plugin to Assist Non-specialist Decision-Makers in Search-Based Software Engineering Tools

IDIOMA

Português (Brasil)

English

SBCOPENLIB

ANAIS DO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPONENTES, ARQUITETURAS E REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE (SBCARS)

SOL TODAS AS EDIÇÕES SOBRE O EVENTO EXPEDIENTE BUSCAR

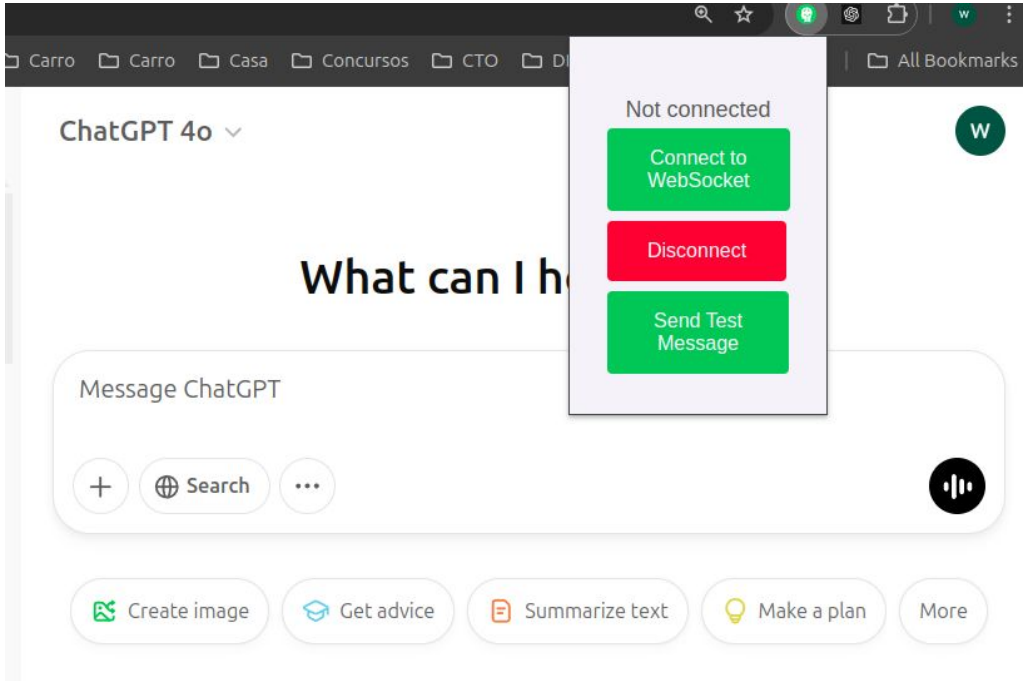
INÍCIO / TODAS AS EDIÇÕES /
2024: ANAIS DO XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPONENTES, ARQUITETURAS E REUTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
/
Artigos Completos

Large Language Model-based suggestion of objective functions for search-based Product Line Architecture design

IDIOMA

Português (Brasil)

English



- **Colaboração com grupo de pesquisa internacional**
- **Best Paper**

UniversidadequeTransforma

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

SPRINGER NATURE Link

Log in

Find a journal | Publish with us | Track your research | Search | Cart

Home > Automated Software Engineering > Article

Interactive search-based Product Line Architecture design

Published: 09 July 2024

Volume 31, article number 59, (2024) Cite this article

Automated Software Engineering

Aims and scope →

Submit manuscript →

Willian Marques Freire, Cláudia Tupan Rosa, Aline Maria Malachini Miotto Amaral & Thelma Elita Colanzi

174 Accesses Explore all metrics →

https://order.springer.com/public/cart

Access this article

Log in via an institution →

Atuação Profissional e Pesquisa

- **Co-autor da OPLA-Tool v2.0,** ferramenta **patenteada** de otimização de PLAs;
- **Coorientador de 4 iniciações científicas;**
- Colaboração em **projetos financiados pelo CNPq e CAPES.**
- **Desenvolvimento de software, consultoria e pesquisa aplicada;**
  - Gileade Sistemas – Grupo DB1

Atuação no ensino

- Ensino em universidades privadas para pós-graduação *lato-sensu* sobre Aprendizagem de Máquina;
- Ensino de tópicos relacionados à engenharia de software;
- Professor convidado em aulas específicas na UEM;

Plano de Trabalho para a Instituição

Atividades em Ensino - Proposta e Disciplinas

- **Integração Teoria-Prática:** Uso dos 10 anos de experiência como desenvolvedor sênior para contextualizar temas de infraestrutura e sistemas de alta escala.

- **Continuidade no ensino de acordo com a matriz curricular:** Ensino prático de protocolos TCP/IP, configuração de VLANs/VPNs, implementação de Firewalls e realização de Pentest em ambiente Linux. Abordagem de arquiteturas Cliente/Servidor e P2P, focando em modelos de consistência, algoritmos de eleição e resiliência de sistemas.

Atividades de Ensino - Metodologias e Orientação

- **Laboratórios Práticos:** Uso de Docker e Kubernetes para que os alunos testem arquiteturas distribuídas e simulem falhas de rede em tempo real.
- **Infraestrutura como Código (IaC):** Aplicação de conceitos de arquitetura de software para automatizar a gestão de redes e auditoria de sistemas.
- **Mentoria e TCC:** Orientação de estágios e projetos finais focados em resolver problemas técnicos reais das empresas do ecossistema de Campo Mourão.

Atividades de Pesquisa - Linhas de Investigação

- **Otimização e IA:** Uso de algoritmos de busca e aprendizagem de máquina para automatizar a configuração de Firewalls e calibrar sistemas de detecção de intrusão (IDS).
- **Resiliência de Sistemas:** Pesquisa voltada à arquitetura de software para garantir disponibilidade em sistemas de larga escala e otimizar protocolos de comunicação.
- **IA na Gestão de Redes:** Investigação do uso de modelos de linguagem para auxiliar na criação de scripts de automação e suporte a administradores de sistemas.

Atividades de Pesquisa - Parcerias e Recursos

- **Cooperação Internacional:** Manutenção de projetos com pesquisadores da University of Michigan-Flint e North Carolina State University.
- **Produção Científica:** Foco em publicações de alta qualidade em periódicos com JCR > 2 e conferências de referência como COMPSAC e ASE.
- **Captação de Recursos:** Submissão de projetos a editais do CNPq/Fundação Araucária e busca por convênios de P&D com empresas como a DB1 Global Software.

Atividades de Extensão - Transferência Tecnológica

- **Consultoria e Auditoria:** Uso de ferramentas como a OPLA-Tool para auxiliar empresas da região na modernização de arquiteturas de software e performance de servidores.

- **Projetos de P&D:** Parcerias com o setor privado para desenvolver soluções de escalabilidade e segurança, gerando recursos para a universidade.

- **Imersão Tecnológica:** Programas de imersão para alunos em empresas parceiras, com foco em automação de infraestrutura e cultura DevSecOps.

Atividades de Extensão - Capacitação e Eventos

- **Formação Profissional:** Workshops técnicos para profissionais de TI locais sobre segurança de redes, auditoria Linux e boas práticas de arquitetura.
- **Inclusão Digital:** Cursos básicos de lógica de programação e segurança na internet para jovens e adultos da comunidade de Campo Mourão.
- **Eventos Técnicos:** Hackathons baseados em desafios reais propostos pelas empresas de tecnologia da região.

Conclusão

- Equilíbrio entre **pesquisa, inovação e aplicação prática;**
- Comprometimento em **fortalecer a formação dos alunos, expandir as pesquisas e promover parcerias estratégicas com a indústria e a comunidade;**

- **Agradecimentos!**
  - **Perguntas?**